

营口“4·9”“恒帆 178”轮搁浅事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2019 年 4 月 9 日 1950 时，舟山汇航海运有限公司所属“恒帆 178”轮在进港途中，于营口大辽河航道 24#灯浮附近水域（位置：40° 37′ . 91N/122° 08′ . 26E）搁浅。4 月 10 日 1910 时，在涨潮时由“振兴 7”轮协助脱浅，无人员伤亡，未造成水域污染，构成小事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

本起事故由营口辽河口海事处负责调查。营口辽河口海事处依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等相关法律法规，成立了事故调查组。事故调查组通过询问“恒帆 178”轮船长和值班人员，勘查事故船舶，要求船方申请船舶检验机构检验及提供相关材料等途径，开展了事故调查取证工作。通过对已取得证据进行综合分析，调查组查明了事故经过，并对事故原因进行分析，判明了事故责任。

二、事故调查取证情况

（一）船舶概况。

1. 主要技术数据。

船名	恒帆 178	国籍	中国	船籍港	舟山
呼号	——	IMO 编号	——	船舶种类	油船
总长	53.20 米	型宽	9.20 米	型深	4.10 米
总吨	498	净吨	278	参考载重量	868 吨
满载吃水	3.500 米	总功率	218 千瓦	建成日期	2009 年 4 月 16 日
造船地点及造船厂		浙江台州 台州市路桥金清海祥船舶修造有限公司			
船舶所有人及地址		陈光飞； 浙江省舟山市普陀区东港街道海州路 179 号鑫海家园 8 幢 301 室			
船舶经营人及地址		舟山汇航海运有限公司； 舟山市普陀区桃花镇后沙头中心渔港办公楼 A-2 幢二楼			

表一：船舶资料

2. 船舶设备。

主要航行设备：磁罗经 2 台，电子海图系统 1 台，AIS 1 台。事发时，航行设备工作状态均正常。

主机为内燃机，型号：6190ZLC1-2。

（二）船员情况。

1. “恒帆 178” 轮船员配备情况。

“恒帆 178” 轮本航次共配备船员 6 人，其中甲板部 5 人，轮机部 1 人，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。以下是本次事故当班人员的持证情况。

船长蒋 X，持有有效的船员适任证书。事发时，在驾驶台操船。

水手林 XX，持有有效的船员适任证书。事发时，在驾驶台

操舵。

轮机员余 XX，持有有效的船员适任证书。事发时，在机舱当值。

（三）船公司情况。

1. 公司概况。

舟山汇航海运有限公司是“恒帆 178”轮的经营人，该公司成立于 2011 年 11 月 11 日，营业执照注册号为 330903000044292，法定代表人为李 X，经营范围为国内沿海及长江中下游成品油运输等（营运证有效期至 2019 年 8 月 20 日）。

2. 事故应急反应情况。

4 月 9 日 1950 时，船长向营口海事局船舶交通管理中心（下称交管中心）、公司报告船舶搁浅情况。

2020 时，公司海务经理接报后，要求船长对船体和机器设备及各舱室等进行检查与测量。

随后船长安排测量周围水深及各舱室测深，检查舵机、主机及其它设备无异常。

2030 时，总经理指示船上做好部署应急抢险工作，确保人员和船舶安全。

2100 时，船东联系妥拖轮，要求船上做好一切准备工作，在下一个高潮时由拖轮协助进行脱浅操作。

4月10日1910时，在“振兴7”轮协助下，“恒帆178”轮顺利脱浅，同时报告交管中心。

2105时，抵达营口港区内锚地抛锚。

（四）船舶检验情况。

经核查，浙江省船舶检验局舟山检验处于2018年6月27日在舟山对该轮进行了最近一次船舶检验（年度检验合格），船舶法定证书齐全有效。搁浅事故发生后，辽宁省船舶检验局营口检验处于2019年4月12日在营口港对该轮搁浅后的状况进行了检验，并签发检验报告（编号：201911020026），认定船舶情况正常，准予航行。

（五）船舶安全检查情况。

2019年4月8日，上海海事局对“恒帆178”轮进行了安全检查，共查出8项缺陷，经核查，此8项缺陷与本次事故发生原因没有关联。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气、海况。

营口港区4月9日1924时高潮，潮高388厘米。

事发水域天气晴，东北风4到5级，轻浪，能见度约4海里，东流，流速约0.5节。

（二）事故水域通航环境情况。

事发水域位于营口大辽河弯段航道 24#灯浮标附近，该水域航道狭窄，可航水域受限，水文条件复杂，船舶航行该航段时，不熟悉该航段水域情况的船舶易发生搁浅事故。

四、事故损失情况

2019 年 4 月 9 日 1950 时，舟山汇航海运有限公司所属“恒帆 178”轮在进港途中，于营口大辽河航道 24#灯浮附近水域（位置：40° 37.′ 91N/122° 08.′ 26E）搁浅。经辽宁省船舶检验局营口检验处检验，认定船舶情况正常，准予航行。直接经济损失约人民币 16.0 万元。

五、事故经过

本起搁浅事故经过是根据船员陈述、交管中心记录数据、船舶记录、天气信息及现场勘查等调查材料，经综合分析得出的。

2019 年 4 月 9 日 1830 时，“恒帆 178”轮在营口港区检疫引航锚地起锚进港，空载，首尾吃水 0.60 米/2.30 米。雷达、电子海图等助航仪器开启工作正常。船长在驾驶台操船，一名值班水手操舵。

1835 时，过 1#灯浮，航向 087 度，航速 8.8 节，依靠电子海图和航道灯浮导航进港。

1900 时，过 13#灯浮，航向 035 度，航速 9.0 节。

约 1911 时，过 17#灯浮，航向 014 度，航速 8.8 节。

1919 时,过 21#灯浮, 航向 055 度, 航速 8.5 节。

约 1920 时, 船长第一次发现在本船左前方有一闪红色光的灯浮, 认为是 24#灯浮, 实为 26#灯浮。

1923 时, 过 23 # 灯浮, 航向 058 度, 航速 8.6 节, 随后航向向左调到 055 度。

约 1926 时, 又发现在本船正前方有一座闪红灯浮(其为 24#灯浮标), 距离本船约 500 米, 船长意识到之前可能看错灯浮。但当时未十分确认, 就未采取进一步行动。

约 1927 时, 航向 058 度, 航速 5.9 节。

约 1930 时, 接近 24#灯浮, 航向 055 度, 航速突然下降为 0 节, 立即右舵 10, 无舵效。

1932 时, 停车, 正舵, 全速倒车, 没有船速, 船体没有移动。

1935 时, 停车, 查看船舶周围情况。

1938 时, 正舵, 全速进车, 没有船速, 船体没有移动。

1940 时 减速停车, 没有船速, 查看船体周围情况无异常。

1943 时, 正舵, 又开始全速倒车, 持续倒车约 6 分钟, 船体还是没有移动, 停车。

1950 时, 自力脱浅无效后, 确认船舶搁浅, 位置 $40^{\circ} 37. ' 91N/122^{\circ} 08. ' 26E$, 同时报告交管中心和公司, 搁浅部位船尾

底部，搁浅时船首向 075 度。同时显示搁浅号灯。

2000 时，交管中心通知要求公司安排拖轮协助拖浅并制定拖浅方案。

2020 时，公司指示船舶按程序全力抢险。随后，船长安排人员对船体和机舱设备检查，监测周围水域情况。

2030 时，经检查未发现船舶受损，未发现污染。

4 月 11 日 1910 时，涨潮，在“振兴 7”轮协助下该轮成功脱浅，并报告交管中心。

2105 时，在营口内锚地抛锚。

六、事故原因分析和责任认定

（一）事故原因分析基础。

1. 本事故原因分析是根据船员调查询问笔录、交管中心记录数据、船舶记录数据、气象信息等获取的调查材料，经综合分析得出的事故原因。

2. 该起事故是总吨为 498 的中国籍海船在进港航行过程中发生的搁浅事故。因而，适用《中华人民共和国海船船员值班规则》等的相关条款的规定。

（二）事故原因分析。

该轮在进港过程中，于营口大辽河航道的狭窄航段，其船长将 26#灯浮标误认为 24#灯浮标并用其助航，致使船舶偏离航道

驶向浅水区，因发现过晚导致该轮搁浅。即该轮未利用一切可用的方法和手段对当时环境和情况保持连续观察、观测，未能正确识别灯浮标，未充分估计到可能搁浅的局面和危险，其行为违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十一条第一项、第二项及四十三条第三款的规定。

（三）责任认定

“恒帆 178”轮在营口大辽河航道进港航行过程中，未利用一切可用的方法和手段对当时环境和情况保持连续观察、观测，未利用一切方法和手段对 26 # 灯浮进行有效识别，将其误认是 24#灯浮而用其助航，致使该轮偏离航道驶向浅水区，并对当时水域及船舶存在搁浅危险的局面估计不足，最终造成搁浅事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十一条第一项、第二项及四十三条第三款的规定。因此，“恒帆 178”轮对本起事故的发生负全部责任，该轮船长是本起事故的责任人，其对本起事故的发生负全部责任。

七、安全管理建议

建议舟山汇航海运有限公司

（一）加强对船长和驾驶员的业务培训。增强船长和驾驶员的责任心和安全意识，督促其严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》有关规定，在任何时候都应使用适合当时环境和情

况的一切可用手段保持正规了望，认真核对、识别灯浮，避免再次发生误识灯浮的行为，充分估计到搁浅和其他可能危害航行安全的局面和危险，谨慎驾驶船舶，确保航行安全。

（二）针对营口大辽河航道为自然航道，狭窄、弯多、水文条件复杂及船舶进出港时变向频繁、面临较大风险的情况，明确要求航行营口大辽河航道的船舶安排一名驾驶员协助船长操船，以降低船舶的航行风险。

附件：营口“4·9”“恒帆178”轮搁浅示意图

附件

营口“4·9”“恒帆178”轮搁浅示意图

